

Parcial III. Resistencia, Capacitancia y Circuitos. Supletorio.

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2014-02.

Duración del Parcial: Una (1) hora y cuarenta y cinco (45) minutos.

Nombre Estudiante: _____ c.c. _____

1. Ejercicio (Total 33%).

Considere dos alambres muy largos y paralelos, cargados opuestamente y con radio d con sus centros separados una distancia D . Asumiendo que la carga se distribuye homogéneamente en la superficie de cada alambre, demuestre que la capacitancia por unidad de longitud de esta par de alambres está dado por:

$$\frac{C}{l} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln\{(D - d)/d\}}$$

2. Ejercicio (Total 33%).

En un cierto sistema estéreo cada parlante tiene una resistencia de 4Ω . El sistema trabaja a $60W$ cada canal, y en cada circuito se tiene un fusible de $4A$. ¿Este circuito está bien protegido ante una eventual sobrecarga? Explique con claridad y sin omitir detalles su razonamiento.

3. Ejercicio (Total 34%).

Calcule la potencia que consume cada resistencia en el circuito de la Figura 1.

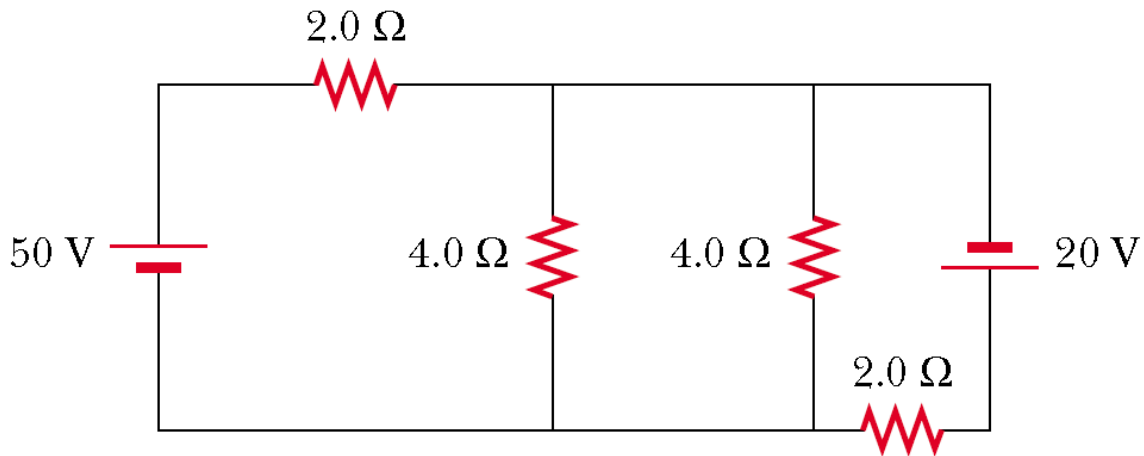


Figura 1.